

படம் 5.25 **மின்னழுத்தப் பெருக்கி**

2. நேர் இணைப்பின் காரணமாக நேர்மின்வழங்கி மின்னழுத்தத்தின் மாறுதல்களும் பெருக்கப்படுகின்றன.

5.11 மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்சக்தி பெருக்கிகள் (VOLTAGE AND POWER AMPLIFIERS)

பெருக்கும் தன்மையைப் பொறுத்து பெருக்கிகளை மின்னழுத்தப் பெருக்கி, மின்சக்திப் பெருக்கி என இரண்டு வகைப்படுத்தலாம்.

5.11.1 மின்னழுத்தப் பெருக்கிகள் (Voltage amplifiers)

அலைகளின் மின்னழுத்தத்தை அதிகரிப்பதற்குப் பயன்படும் பெருக்கிகளை மின்னழுத்தப் பெருக்கிகள் என்கிறோம். தேவையான இலாபம் கிடைக்க இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெருக்கி நிலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. முதல் சில நிலைகள் மின்னழுத்தப் பெருக்கிகளாகச் செயல்படுகின்றன. கடைசிப் பெருக்கி மின்சக்திப் பெருக்கியாகச் செயல்படுகின்றது.

படம் 5.25 ஆடியோ சுற்றுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்சக்திப் பெருக்கியைக் காண்பிக்கிறது. முதல்நிலை மின்னழுத்தப் பெருக்கி "முன் பெருக்கி" என அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தப் பெருக்கி "செலுத்தும் பெருக்கி" என அழைக்கப்படுகிறது. RC இணைப்புப் பெருக்கி மின்னழுத்தப் பெருக்கிக்கு உதாரணமாகும்.

5.11.2 மின்சக்திப் பெருக்கிகள் (Power Amplifiers)

அலைகளின் மின்சக்தியை அதிகரிப்பதற்குப் பயன்படும் பெருக்கிகளை மின்சக்திப் பெருக்கிகள் என்கிறோம்.

ஒரு சக்தி பெருக்கியானது, அதிக மின்சக்தியை வெளியிடும் திறனைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். அதற்கு பின்வரும் சிறப்பம்சங்கள் பெருக்கிகளில் இருத்தல் அவசியமாகிறது.

1. அதிக மின்சக்திப் பெருக்கம் கிடைப்பதற்கு டிரான்சிஸ்டரின் உருவம் பெரிதாக இருத்தல் வேண்டும்.
2. டிரான்சிஸ்டரின் அடிவாய், அதிக மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் வலிமை பெறும் விதமாக தடிமனாக உருவாக்கப்படுதல் வேண்டும்.
3. மின்மாற்றி இணைப்பு மூலம் மின்மறுப்புப் பொருத்தம் கிடைக்கச் செய்தல் வேண்டும்.

பயன்கள்

இவ்வகை பெருக்கிகள் மின்னணு சாதனங்களிலும், வானொலியிலும், தொலைக்காட்சியின் ஒலிப்பகுதியிலும், பொதுக்கூட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒலிபெருக்கி வகைகளிலும் பயன்படுகின்றது.

அட்டவணை 5.1 மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்சக்தி பெருக்கிகளின் ஒப்பீடுகள்

வ. எண்	விவரங்கள்	மின்னழுத்தப் பெருக்கி	மின்சக்தி பெருக்கி
1	β	அதிகம்	குறைவு (5 முதல் 20)
2	R_C	அதிகம் (4–10 K Ω)	குறைவு (5–20 Ω)
3	இணைப்பு முறை	வழக்கமாக RC இணைப்பு முறை	மின்மாற்றி இணைப்பு முறை
4	உள்ளீடு மின்னழுத்தம்	குறைவு (ஒரு சில மில்லி வோல்ட்)	அதிகம் (2 – 4 V)
5	வெளியீடு மின்னோட்டம்	குறைவு (1mA)	அதிகம் (>100mA)
6	மின்சக்தி வெளியீடு	குறைவு	அதிகம்
7	வெளியீடு மின்மறுப்பு திறன்	அதிகம் (12 K Ω)	குறைவு (200 Ω)

EE_Tamil_Chapter05.indd 108 11/10/2020 1:04:26 PM